

Projet fédérateur:
Application de Gestion Médicale (Clinique /
Laboratoire)
Hameza Mohamed Aziz
Balti Eya
Hachana Wajdi
ISIL-2-1

Sujet du projet:

Le projet consiste à développer une application web de gestion médicale destinée aux cliniques et laboratoires, permettant la gestion des patients, des médecins, des rendez-vous, des analyses médicales et des dossiers médicaux numériques.

Architecture du système:

L'architecture du système repose sur une approche modulaire et orientée services, permettant une séparation claire entre l'interface utilisateur, la logique métier, la gestion des données et les tests.

- **Frontend:**

Le frontend de l'application est développé en React. Il permet aux utilisateurs (patients, médecins et administrateurs) d'interagir avec le système à travers une interface web moderne et responsive. Le frontend communique avec le backend via des API REST pour l'envoi et la récupération des données.

- **Backend:**

Le backend principal est développé en Spring Boot. Il centralise la logique métier, la gestion de la sécurité, l'authentification des utilisateurs et l'exposition des services REST consommés par le frontend.

Un microservice indépendant développé en FastAPI (Python) est dédié aux traitements d'intelligence artificielle, tels que l'analyse automatique des résultats médicaux et la génération de résumés. Ce microservice communique avec le backend Spring Boot via des services REST.(Bonus)

- **Bases de données:**

Les données critiques et transactionnelles (patients, médecins, rendez-vous, utilisateurs) sont stockées dans une base de données relationnelle MySQL, administrée à l'aide de phpMyAdmin, garantissant l'intégrité et la cohérence des informations.

Les données médicales flexibles et évolutives, telles que les dossiers médicaux, les notes des médecins et les résultats détaillés des analyses, sont stockées dans une base de données NoSQL MongoDB, permettant une structure de données adaptable.

- **Tests et Déploiement:**

Les API sont testées à l'aide d'outils tels que Postman. L'ensemble du système est conteneurisé avec Docker et intègre un pipeline CI/CD, permettant l'automatisation des tests, de l'intégration continue et du déploiement de l'application.

Composition de l'équipe:

Rôle	Nom	Responsabilités
Product Owner	HAITHEM GHAZOUANI	Définition et priorisation des besoins, validation fonctionnelle, communication avec les parties prenantes
Scrum Master	Hameza Mohamed Aziz	Organisation des sprints, animation des réunions Scrum, suivi de l'avancement et suppression des obstacles
Développeur 1	Hameza Mohamed Aziz	Participation au développement

		frontend, backend, bases de données et tests
Développeur 2	Balti Eya	Participation au développement frontend, backend, bases de données et tests
Développeur 3	Hachana Wajdi	Participation au développement frontend, backend, bases de données et tests

Tous les développeurs interviennent de manière transversale sur l'ensemble du projet (frontend, backend, bases de données, intégration et tests).

I. Profils des acteurs:

Le système comporte trois acteurs principaux :

1/Médecin:

- Consulte les dossiers médicaux des patients
- Gère les rendez-vous médicaux
- Prescrit et consulte les analyses
- Ajoute des notes médicales
- Consulte les résultats interprétés par le module IA(Bonus)

2/ Patient:

- Créer un compte et gère son profil
- Consulter ses rendez-vous médicaux
- Accède à ses résultats d'analyses
- Consulte son dossier médical

- Reçoit des notifications liées à son suivi médical

3/Administrateur:

- Gère les utilisateurs (patients et médecins)
- Attribue les rôles et permissions
- Supervise le fonctionnement global du système
- Assure la maintenance et la sécurité de la plateforme

II. Spécification des besoins:

1/ Besoins fonctionnels:

Gestion des comptes:

- Création et authentification des utilisateurs
- Modification des informations personnelles
- Activation et désactivation des comptes par l'administrateur
- Gestion des rôles et permissions

Gestion des patients:

- Ajouter, modifier et supprimer un patient
- Consulter les informations médicales
- Accéder à l'historique des consultations et analyses
- Associer un patient à des rendez-vous médicaux

Gestion des rendez-vous:

- Prise de rendez-vous par le patient
- Validation ou modification par le médecin
- Consultation du planning
- Annulation et suivi des rendez-vous

Gestion des analyses médicales

- Enregistrement des analyses
- Ajout et consultation des résultats
- Historique des analyses par patient
- Liaison avec le module IA(Bonus)

Gestion du dossier médical:

- Enregistrement des antécédents médicaux
- Ajout de notes médicales
- Suivi longitudinal du patient
- Consultation sécurisée

Module Intelligence Artificielle (Bonus):

- Analyse automatique des résultats médicaux
- Détection de valeurs anormales
- Génération d'interprétations
- Résumé du dossier médical

Tableaux de bord:

- Tableau de bord patient
- Tableau de bord médecin
- Tableau de bord administrateur

2/Besoins non fonctionnels:

Performance:

- Support de plusieurs utilisateurs simultanés
- Temps de réponse optimisé

Sécurité:

- Mots de passe hashés
- Gestion sécurisée des rôles

- Protection des données médicales

Accessibilité:

- Application responsive
- Compatible PC, tablette et smartphone

Fiabilité:

- Sauvegarde régulière des données
- Haute disponibilité du système

Ergonomie:

- Interface simple et intuitive
- Navigation fluide